

星际弹珠实现状态与工程修改指南

已实现与未完成的边界

已实现的原型功能

模块	当前可操作行为
移动与战斗	速度伤害 / 无敌、满速穿敌、鼠标冲刺与锁定、冲刺保速、命中爆炸、连弹倍率与胶囊资源。
场景与机关	无边界随机分块、镜头跟随及绕转固定、三类反弹柱、浮动板、旋转器、摆锤、一次性吸附柱和洞。
敌人与恢复	普通敌、黑色粘稠减速敌、敌人穿地形追击、血量与死亡、概率补盾、三层防护壳与失败。
模式与界面	自由模式、章鱼 Boss 战斗模式、Boss 触手 / 激光 / 毁地形 / 反弹 / 胜利、主菜单、Esc、图鉴图示和调参窗口。
表现反馈	程序化星球与宇宙、奖励红色尾迹、碰撞声、爆炸环与碎光、血条 / 速度 / 资源显示。

占位表现与模拟方式

美术为原型级几何体、程序材质与简化图示。章鱼触手由程序几何和运动表达，没有正式骨骼动画；音效为程序合成短音，未做完整音频制作。图鉴图片是识别示意，不是高精度模型渲染。

这些表现已接入真实伤害、计分、状态和输入逻辑，并非只播放动画或假 UI。运动在 XY 平面进行、Z 表达厚度，采用 3D 刚体和透视镜头；没有模拟真实机械弹珠机的全部滚动与铰链结构。

尚未完成或尚未验证

尚无长期进度存档、养成、手柄或移动端适配、完整音乐及美术。浏览器版未提供，Windows 以外平台未验证。

尚未完成目标玩家研究和正常时钟下的其余玩家的完整 Boss 通关记录。

修改指南

改参示例

1. 在可编辑工程停止 Play，打开 Tools → Pinball Combat → 战斗参数编辑器，进入速度与 Boss 页。将 Boss 生命从 2400 改为 1200，点击保存。
2. Play 后打开图鉴确认生命值变化，再选择战斗模式观察血条。说明这改变了战斗长度，不改变速度伤害公式。停止 Play，恢复 2400 并保存。
3. 再将绕转加速时间从 2 秒改为 1 秒。自由模式中靠近绿柱按 E，比较达到最高速的时间；恢复默认值。窗口支持 Undo，但现场演示应明确恢复了哪些值。

问题或模块	主要文件
速度伤害、保速与慢动作	Assets/Scripts/Player/PlayerMotor.cs
吸附旋转与相机	Player/PlayerMagnet.cs、Player/CenteredCamera.cs
爆炸伤害与反馈	Player/DashBurst.cs、Enemy/EnemyController.cs
Boss 行为与胜负	Enemy/OctopusBoss.cs、Core/GameManager.cs
一次性机关与随机世界	Environment/SpentProp.cs、Environment/ProceduralArena.cs
配置及调参窗口	Core/EncounterConfig.cs、Editor/CombatTuningWindow.cs